

Sistema de Atención en Sala de Urgencias

Restricciones Técnicas

Únicamente se pueden utilizar las clases de listas enlazadas que fueron construidas en clase. **El uso de otra clase base afectará la nota en -2 unidades.**

No se permite documentación sobre el código, **de ningún tipo.**

Únicamente se permite como colección de datos listas doblemente enlazadas, **presentar la práctica sobre otra colección no cumple con lo solicitado por lo que la nota será de 0. Tampoco está permitido el uso de listas, diccionarios, tuplas etc como colecciones así sean auxiliares o temporales.**

La práctica debe cumplir con la totalidad de los puntos solicitados, **cada punto que no se presente, disminuirá la nota en 0,5 por punto no presentado.**

El entregable de la práctica debe estar de modo tal que con la ejecución del código se ejecute de forma autónoma cada uno de los puntos (es decir que no haya que ingresar datos, ni seleccionar opciones de menú), **no cumplir con este punto afectará la nota en -1 unidades.**

Descripción:

Un centro hospitalario de alta complejidad requiere optimizar el flujo de atención en su sala de urgencias. La cola de espera de los pacientes se representa mediante una **Lista Doblemente Enlazada**, donde cada nodo almacena la información de un paciente contiene la siguiente información:

- **id_paciente:** str (código único alfanumérico, ej. "P-101").
- **categoria:** str (valores posibles: "tercera_edad", "pediatria", "adulto").
- **nivel_triage:** int (valores de \$1\$ a \$5\$, donde 1 representa urgencia vital y 5 condición no urgente).

Requerimientos:

Punto 1: Registrar paciente

Insertar un paciente al final de la lista de espera.

Los puntos desde el 2 hasta el 7, inclusive, deben cumplir con la siguientes restricciones

Las operaciones debe realizarse **sin utilizar estructuras auxiliares** (no se permiten listas, listas enlazadas, listas doblemente enlazadas, colas, pilas u otros contenedores adicionales).

Modificación *In-Place*: Todas las transformaciones deben realizarse modificando directamente los punteros (siguiente / anterior o next / prev) de los nodos existentes.

Prohibido el intercambio de datos: No está permitido copiar o intercambiar la información interna (id_paciente, categoria, nivel_triage) entre nodos para simular un reordenamiento. Se deben reconectar las referencias físicas en memoria.

Punto 2: Atención Prioritaria Inmediata

Mover al inicio de la lista a todos los pacientes de categoría "tercera_edad" que tengan un nivel_triage igual a **1**.

- **Condición:** Se debe conservar estrictamente el orden relativo original entre ellos.

Punto 3: Depuración de Consulta Externa (Eliminación Condicional)

Eliminar de la lista a todos los pacientes de categoría "adulto" cuyo nivel_triage sea mayor a **3** (derivados a consulta externa).

- **Condición:** Debe liberarse/desconectarse la memoria correspondiente a cada nodo eliminado sin romper los enlaces de los nodos vecinos.

Punto 4: Aislamiento por Zona de Contagio

Dados dos identificadores de paciente (id_inicio e id_fin):

- Identificar el tramo de pacientes ubicados **estrictamente entre** ambos nodos.
- **Extracción:** Desconectar dicho bloque de la lista principal y transferirlo a una **nueva lista doblemente enlazada independiente** (Lista_Aislamiento).
- **Casos borde:**
 - Si alguno de los identificadores no existe en la lista, no se modifica la lista principal y la Lista_Aislamiento queda vacía.

- Si los identificadores aparecen en orden inverso en la lista, el algoritmo debe detectarlo y extraer correctamente el tramo intermedio.
- Si no hay nodos intermedios entre ambos pacientes, la `Lista_Aislamiento` debe quedar vacía.

Punto 5: Inversión Condicional de Flujo

Invertir el orden completo de la lista **únicamente si** la cantidad total de pacientes de categoría "pediatria" es estrictamente mayor que la cantidad de pacientes de categoría "adulto".

Punto 6: Reorganización Multicriterio Estable

Reordenar la lista completa modificando únicamente los enlaces de los nodos, bajo el siguiente criterio de prioridad descendente:

1. **Criterio primario:** `nivel_triage` (de 1 a 5).
2. **Criterio secundario (en caso de empate en triage):** Categoría en el orden "tercera_edad" --> "pediatria" --> "adulto".
3. **Estabilidad:** Si dos pacientes coinciden en `nivel_triage` y `categoria`, se debe preservar obligatoriamente su orden relativo original en la lista.

Punto 7: Intercalado de Emergencia (Fusión 2:1)

Suponga que se recibe una segunda lista doblemente enlazada de pacientes derivados de otro centro médico (`lista_derivados`).

- Se debe **intercalar** la `lista_derivados` dentro de la lista principal siguiendo el patrón **2:1** (por cada 2 pacientes de la lista principal, se inserta 1 paciente de la lista de derivados).
- Si alguna de las dos listas es más larga, el remanente de nodos debe quedar enlazado al final manteniendo su orden original.
- Al finalizar la operación, la `lista_derivados` debe quedar totalmente vacía (cabeza y cola apunten a nulo) y todos los nodos deben pertenecer a la lista principal.

Entrega y sustentación:

- La fecha de entrega y sustentación es el 18 de agosto durante clase (grupo martes y jueves) ó 19 de agosto durante clase (grupo miércoles y viernes).

TODOS SIN EXCEPCIÓN DEBEN ASISTIR ESTE DIA, SI NO LA NOTA DE LA SUSTENTACIÓN SERÁ 0 (DE 4 PUNTOS POSIBLES)

La práctica debe ser enviada a más tardar el 18/19 de agosto a las 6:00 am (dependiendo del grupo), es decir el día de la sustentación y antes de presentar la sustentación.

Este evento se evaluará de forma individual.

Detalle de las notas:

- ☐ La implementación valdrá un 20%
- ☐ La sustentación práctica un 40%. --> se realizará de 6 am a 6:40 am en la fecha de entrega.
- ☐ La sustentación oral un 40%. --> de 6:40 am en adelante, ese día se indicará el orden de sustentación.

Tener en cuenta las restricciones de la práctica que pueden afectar la nota.